

An isometric illustration of a house with a green roof and a light-colored facade. The roof is covered with several solar panels, each depicted with a grid pattern. The house has a chimney on the left side and a window on the right side. The illustration is rendered in a clean, modern style with soft shadows.

GUÍA TÉCNICA PARA PROFESIONALES - INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Todo lo que necesitas saber para planificar, diseñar, instalar y mantener sistemas fotovoltaicos profesionalmente.

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

Cómo se prepara un proyecto solar fotovoltaico profesionalmente

Antes de instalar, se define el alcance técnico, se verifica la normativa y se dimensiona el sistema con herramientas de diseño y cálculo.

1 ¿Cómo empezamos un proyecto los profesionales? Todo proyecto arranca con un relevamiento técnico del sitio: se analiza el consumo del cliente (a partir de facturas), la orientación e inclinación disponible, el tipo de techo o terreno, posibles sombras, y el estado del tablero eléctrico existente. Con esos datos se define el objetivo del sistema (autoconsumo, inyección, respaldo) y se arma un anteproyecto preliminar.	2 ¿Qué pasos seguimos? El flujo típico es: 1) relevamiento y medición del sitio, 2) diseño y cálculo del sistema (dimensionamiento, simulación de producción), 3) presupuesto y selección de equipos, 4) trámites y permisos ante la distribuidora y/o municipio, 5) compra y logística de materiales, 6) montaje mecánico de estructura y paneles, 7) cableado DC y AC, 8) instalación de protecciones, 9) puesta en marcha y pruebas, 10) habilitación ante la distribuidora, 11) entrega de documentación y capacitación al cliente.
3 ¿Qué normativa o reglamentación aplica a la instalación? Depende del país, pero en general se combinan: reglamentación de instalaciones eléctricas de baja tensión (en Argentina, la Reglamentación de AEA 90364), normas de la distribuidora local para conexión a red y medición bidireccional, la Ley de Generación Distribuida (27.424 en Argentina) o su equivalente local, y normas de producto para paneles e inversores (IEC 61215, IEC 61730, IEC 62109). A nivel internacional también se toma como referencia el NEC 690 (EE.UU.) o el Código Técnico de la Edificación en España.	4 ¿Qué software se utiliza para el diseño y simulación del sistema? Los más usados son PVsyst y Helioscope para dimensionamiento y simulación de producción energética, PVGIS y Solargis para datos de irradiación solar, software de diseño estructural (AutoCAD, SketchUp, o herramientas propias del fabricante de estructuras) para el layout de montaje, y planillas de cálculo propias o del fabricante para dimensionar cableado y protecciones.
5 ¿Cómo se calcula la sección del cableado según la corriente a transportar? Se parte de la corriente máxima del circuito (Isc del panel o corriente nominal del inversor) aplicando los factores de corrección por temperatura y por agrupamiento de conductores. La sección mínima se obtiene de tablas de ampacidad de la norma aplicable (por ejemplo, tablas de la AEA o del NEC), buscando el conductor cuya capacidad de corriente admisible sea igual o mayor a la corriente de diseño (normalmente 1,25 veces la Isc en tramos DC).	

Puesta en marcha y verificación

Conoce las pruebas previas a la activación del sistema y el proceso para conectarlo formalmente a la red eléctrica con la distribuidora.

1

¿Qué pruebas se realizan antes de la puesta en marcha?

Se realizan mediciones de **resistencia de aislamiento** de los circuitos DC, **verificación de polaridad y tensión** de cada string, **prueba de continuidad** de la puesta a tierra, **control del torque de ajuste** en conexiones eléctricas y mecánicas, **prueba de funcionamiento del inversor** en vacío y con carga, y verificación de los parámetros de conexión a red, como tensión, frecuencia y desconexión por falla.

2

¿Cómo se realiza la conexión a la red y el trámite ante la distribuidora?

Se presenta el proyecto ante la **distribuidora eléctrica local** junto con la documentación técnica del sistema, se solicita la **habilitación como generador distribuido**, se instala el **medidor bidireccional** —a cargo de la distribuidora en la mayoría de los casos—, se realiza una **inspección técnica** de la instalación y, una vez aprobada, se firma el **contrato de interconexión** que habilita formalmente la inyección de excedentes a la red.



CIERRE Y DOCUMENTACIÓN

Al finalizar la obra, es fundamental dejar entregada la documentación completa, establecer el mantenimiento preventivo y definir el proceso correcto para gestionar cualquier garantía o falla detectada.

1

23. ¿Qué documentación se entrega al cliente al finalizar la obra?

Memoria técnica del proyecto, planos "as-built" (como quedó realmente instalado), certificado de puesta a tierra, certificado de instalación eléctrica firmado por el profesional responsable, protocolo de pruebas realizadas, manual de uso y mantenimiento del sistema, y las garantías de fábrica de cada equipo instalado (paneles, inversor, estructura, baterías si las hubiera).

2

24. ¿Qué mantenimiento preventivo se debe programar luego de la instalación?

Limpieza periódica de los módulos (frecuencia según zona y nivel de suciedad/polvo), revisión del ajuste (torque) de conexiones eléctricas y mecánicas, inspección termográfica anual para detectar puntos calientes o conexiones defectuosas, verificación del rendimiento real contra la producción esperada, y revisión del correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas.

3

25. ¿Cómo se gestiona la garantía ante una falla detectada en obra?

Se identifica primero si la falla corresponde al fabricante del equipo, al distribuidor local o a la mano de obra de instalación. Se documenta la falla con fotos, mediciones y, de ser posible, registros del inversor o del sistema de monitoreo. Luego se contacta al servicio técnico correspondiente siguiendo el proceso de garantía (RMA) del fabricante, respetando los tiempos de respuesta y las condiciones establecidas en el contrato o la garantía escrita entregada al momento de la compra.

SEGURIDAD

Para trabajar con sistemas fotovoltaicos de forma segura, es imprescindible aplicar medidas de protección personal, protocolos en altura y procedimientos de bloqueo antes de intervenir en la instalación.

1

7. ¿Qué elementos de protección personal (EPP) se deben usar durante el montaje?

Casco, calzado de seguridad con puntera y suela dieléctrica, guantes dieléctricos para maniobras eléctricas, gafas de protección, arnés de seguridad con línea de vida para trabajo en altura, y ropa con protección UV o ignífuga según la tarea. En instalaciones con riesgo de arco eléctrico se suma protección facial específica.

2

8. ¿Qué medidas de seguridad se toman para trabajos en altura?

Uso obligatorio de arnés anclado a puntos fijos o líneas de vida certificadas, andamios o plataformas homologadas, señalización y delimitación del área de trabajo, verificación de condiciones climáticas (no se trabaja con viento fuerte o lluvia), y presencia de al menos dos personas para maniobras de riesgo, siguiendo los protocolos de trabajo en altura vigentes en cada país.

3

9. ¿Cómo se bloquea o señala el sistema antes de intervenir en él (procedimiento de bloqueo y etiquetado)?

Se aplica el procedimiento LOTO (Lockout/Tagout): se desconectan los interruptores DC y AC, se colocan candados y tarjetas de bloqueo en cada punto de corte, se verifica tensión cero con multímetro antes de tocar cualquier conductor, y en sistemas fotovoltaicos se cubren los paneles con lonas opacas para reducir al mínimo la generación mientras se interviene el cableado DC, ya que los módulos generan tensión apenas reciben luz.

ARMADO Y MONTAJE

Para montar correctamente un sistema solar, es clave definir la estructura adecuada, respetar las distancias de seguridad y usar las herramientas correctas para garantizar un armado sólido y duradero.

1

10. ¿Qué tenemos en cuenta para el armado?

La orientación e inclinación óptima según la latitud del lugar, las cargas de viento y nieve que debe soportar la estructura, el tipo de techo y su estado estructural, la distancia mínima a bordes y obstáculos, la ventilación necesaria bajo los módulos para su rendimiento térmico, y el cumplimiento de la normativa estructural local.

2

11. ¿Cuáles son las piezas de armado?

Rieles de montaje, ganchos o soportes de fijación al techo, clamps intermedios (para unir paneles entre sí) y clamps finales (para los extremos del riel), uniones de riel (splices), tornillería en acero inoxidable, y elementos de puesta a tierra como clips de continuidad o cables de bonding.

3

12. ¿Cuáles son las herramientas?

Taladro/atornillador con brocas específicas, llave dinamométrica (para respetar el torque indicado por el fabricante), nivel, multímetro, pinza amperométrica, crimpadora de conectores MC4, pelacables, megóhmetro para medir aislamiento, y opcionalmente cámara termográfica para inspección posterior a la puesta en marcha.

4

13. ¿Qué distancia mínima debe respetarse entre paneles y bordes del techo?

Varía según la norma estructural aplicada y la zona de viento del lugar, pero en general se deja un margen de entre 0,3 y 1 metro desde el borde, ya que esas zonas perimetrales reciben mayor succión de viento (mayor coeficiente de presión) y requieren fijaciones reforzadas o directamente quedan libres de paneles según el cálculo estructural.

5

14. ¿Cómo se fija la estructura según el tipo de techo?

En techos de chapa se usan ganchos atornillados directamente a las correas estructurales, sellados con arandelas de goma. En techos de tejas se emplean soportes tipo gancho que se ubican bajo la teja sin perforarla, apoyados en la estructura de madera o metal del techo. En losas o terrazas se suele usar estructura triangulada con lastre (contrapeso de hormigón) cuando no se puede perforar, o anclaje químico cuando sí es posible.

CABLEADO Y CONEXIONES

El cableado correcto es clave para garantizar un sistema solar seguro, eficiente y conforme a normativa. Aquí se describen las conexiones principales, la verificación eléctrica y la protección del tendido.

1

15. ¿Cómo conectamos todo?

Los paneles se conectan en serie formando "strings" hasta alcanzar la tensión de entrada admitida por el inversor, y varios strings se conectan en paralelo si tienen la misma tensión y orientación (usando una caja combinadora si el inversor lo requiere). La salida DC del inversor se conecta al tablero AC del inmueble, que a su vez se conecta al medidor bidireccional y de ahí a la red de distribución.

2

16. ¿Cómo se verifica la polaridad y el correcto cableado en serie/paralelo?

Antes de conectar cada string al inversor se mide con multímetro la tensión de circuito abierto (Voc) y se verifica que coincida con el valor calculado según la cantidad de paneles en serie. Se revisa también el código de colores de los conectores MC4 (positivo/negativo) y se confirma con el pinzómetro que no haya cortocircuitos ni inversiones de polaridad antes de energizar.

3

17. ¿Qué elementos se usan para el paso de cableado por techo (pasamuros, canalización)?

Se utilizan prensaestopas o pasamuros estancos con sellado IP65 o superior para atravesar cubiertas sin generar filtraciones, canalización tipo caño rígido o corrugado para proteger el cableado expuesto, y abrazaderas o sujetacables cada cierta distancia para evitar tensión mecánica sobre los conectores y el cableado.

4

18. ¿Cómo se realiza la puesta a tierra del sistema?

Se conectan a tierra tanto la estructura de montaje como los marcos metálicos de cada panel, usando clips de continuidad o cables de bonding dedicados, que convergen en un conductor de protección general conectado a una jabalina de tierra. Al finalizar se mide la resistencia de puesta a tierra con telurómetro, buscando valores por debajo de los límites que exige la normativa local (habitualmente inferiores a 25 ohms, aunque puede variar según el reglamento).

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

Descubre qué protecciones utilizamos y su diferencia entre DC y AC

Las preguntas más frecuentes sobre las protecciones del sistema, su función en cada lado de la instalación y cómo varían entre corriente continua y corriente alterna.

1

¿Qué protecciones utilizamos?

En el lado **DC**: fusibles por string (cuando hay más de dos en paralelo), seccionador DC, interruptor termomagnético DC y protector de sobretensiones (DPS) tipo 2 en corriente continua. En el lado **AC**: interruptor termomagnético, interruptor diferencial (con protección contra corriente continua residual si corresponde) y protector de sobretensiones DPS en corriente alterna.

2

¿Qué diferencia hay entre protecciones en corriente continua (DC) y corriente alterna (AC)?

En corriente continua no existe el paso natural por cero que sí tiene la corriente alterna, por lo que el arco eléctrico generado al abrir un circuito DC es más difícil de extinguir y requiere interruptores diseñados específicamente para DC, con mayor capacidad de corte. En AC, además, se utilizan diferenciales tipo A o tipo B según si el sistema puede inyectar corriente continua residual hacia el lado de la red.